

# La Réfraction de la Lumière

## Définition du Phénomène

La réfraction est le changement de direction que subit un rayon lumineux lorsqu'il traverse la surface de séparation (appelée dioptre) entre deux milieux transparents différents (ex: l'air et l'eau). Ce changement est dû au fait que la lumière change de vitesse selon le milieu qu'elle traverse.



## 1. L'Indice de Réfraction ( n )

Chaque milieu transparent est caractérisé par un nombre sans unité appelé indice de réfraction.

Chaque milieu est caractérisé par un indice de réfraction ("n"), défini par la formule :

indice de réfraction →

$$n = \frac{c}{v}$$

← Vitesse de la lumière dans le vide

← Vitesse de la lumière dans le milieu donné

## 2. Les Lois de Snell-Descartes

### Première loi

Le rayon incident, la normale et le rayon réfracté sont tous situés dans le même plan (le plan d'incidence).

### Deuxième loi (Loi quantitative)

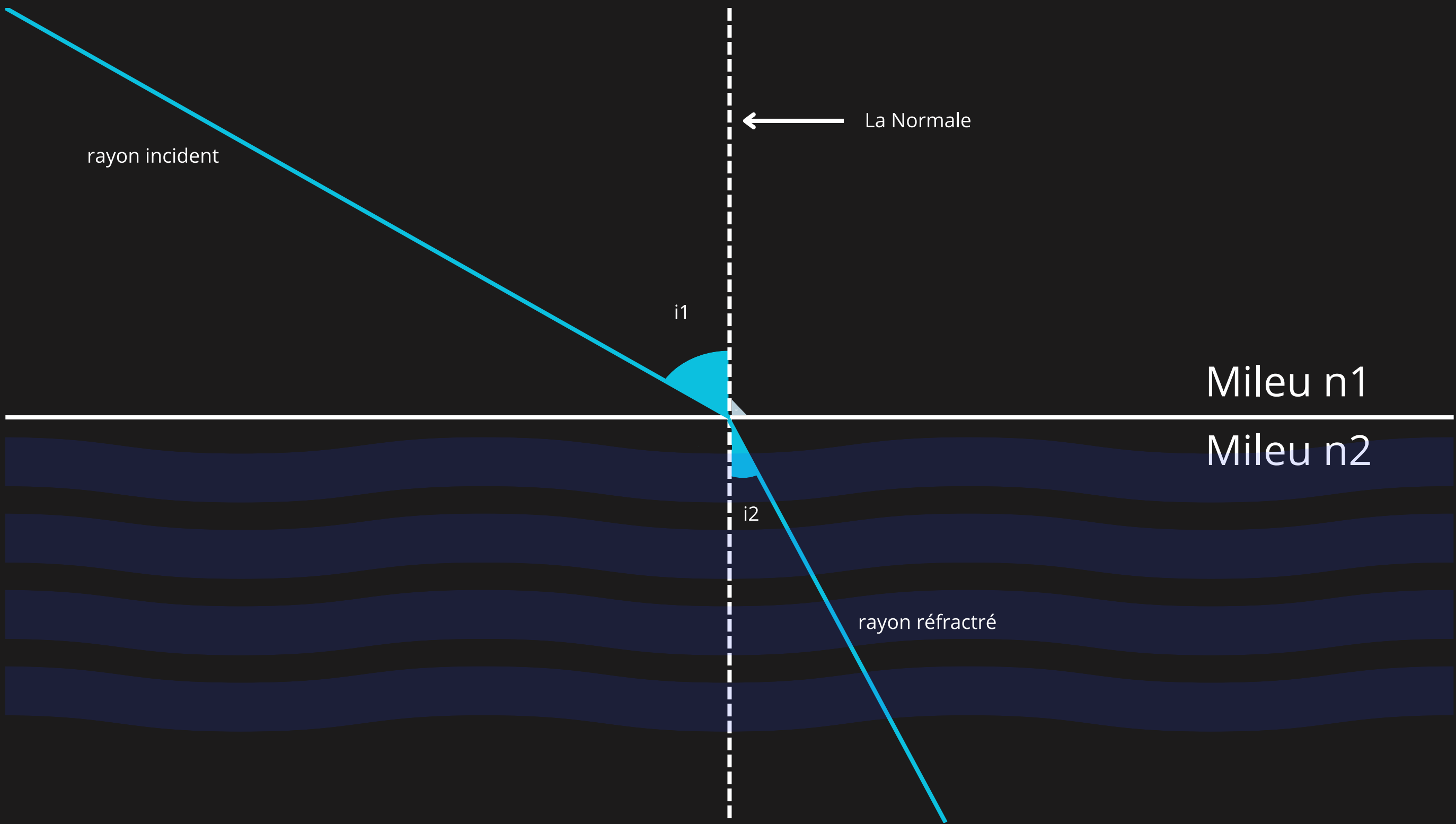
Elle lie les indices des milieux et les angles :

$$n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$$

- n1 : indice du milieu 1 (milieu d'incidence).**
- i1 : angle d'incidence (entre le rayon et la normale).**
- n2 : indice du milieu 2 (milieu de réfraction).**
- i2 : angle de réfraction (entre le rayon et la normale).**

## 3. Comportement du rayon lumineux

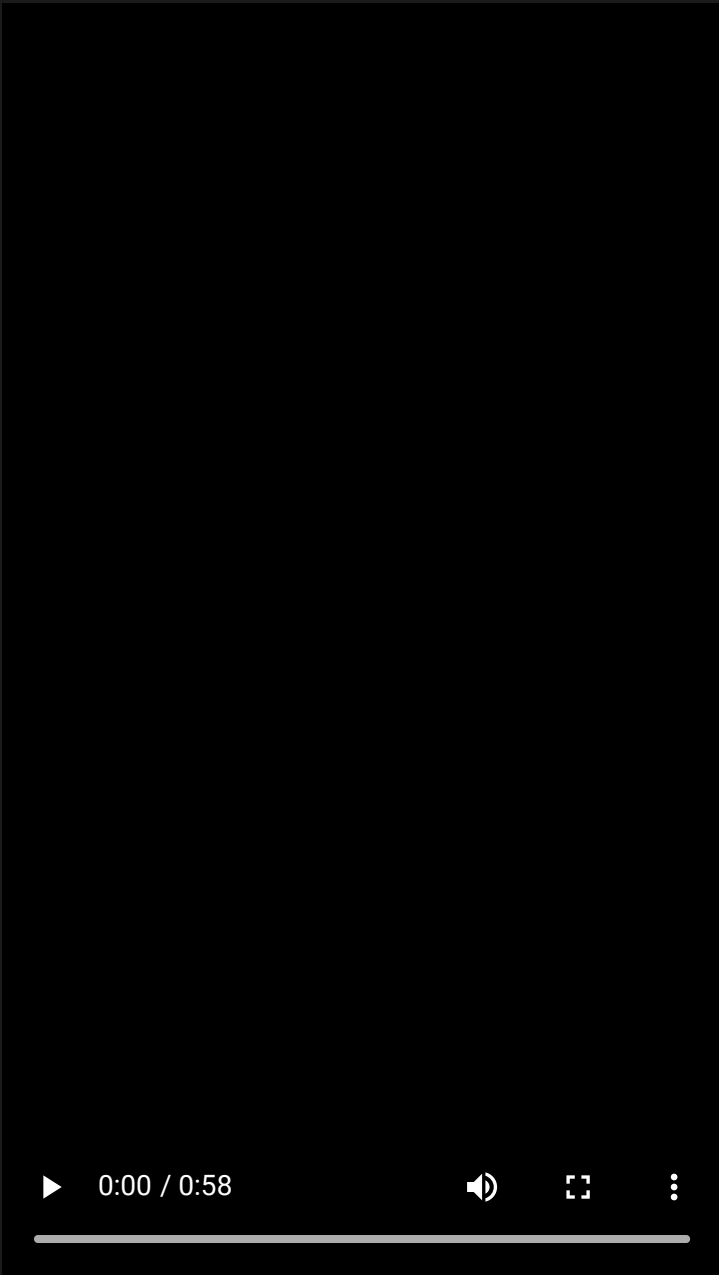
En comparant les indices, on peut prédire la direction du rayon :



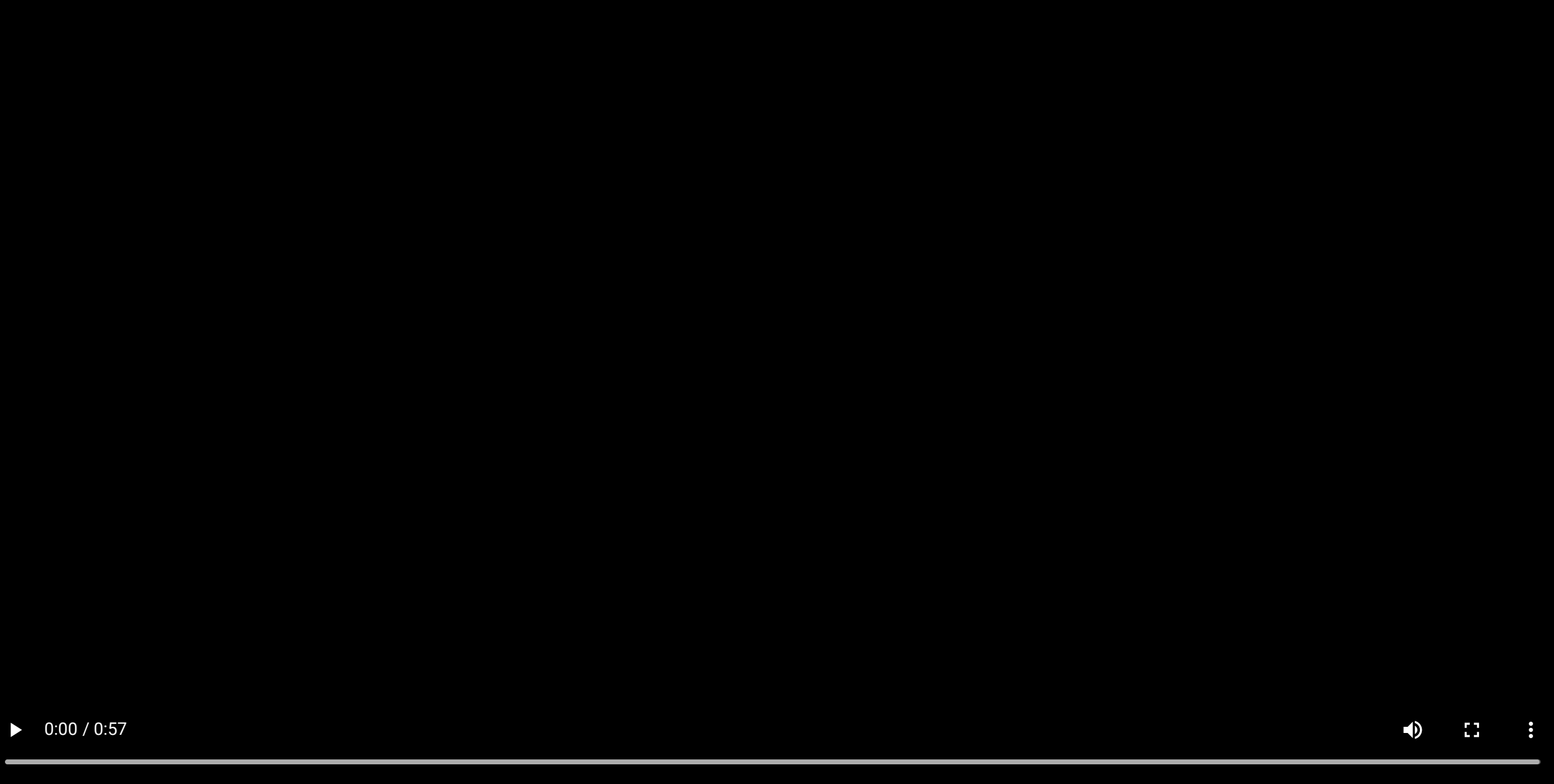
si  $n_1 > n_2$  (exp : milieu 1 --> milieu 2) :  
Le rayon se rapproche de la normale , alors :  $i_2 < i_1$

si  $n_2 > n_1$  (exp : milieu 2 --> milieu 1) :  
Le rayon s'écarte de la normale , alors  $i_2 > i_1$

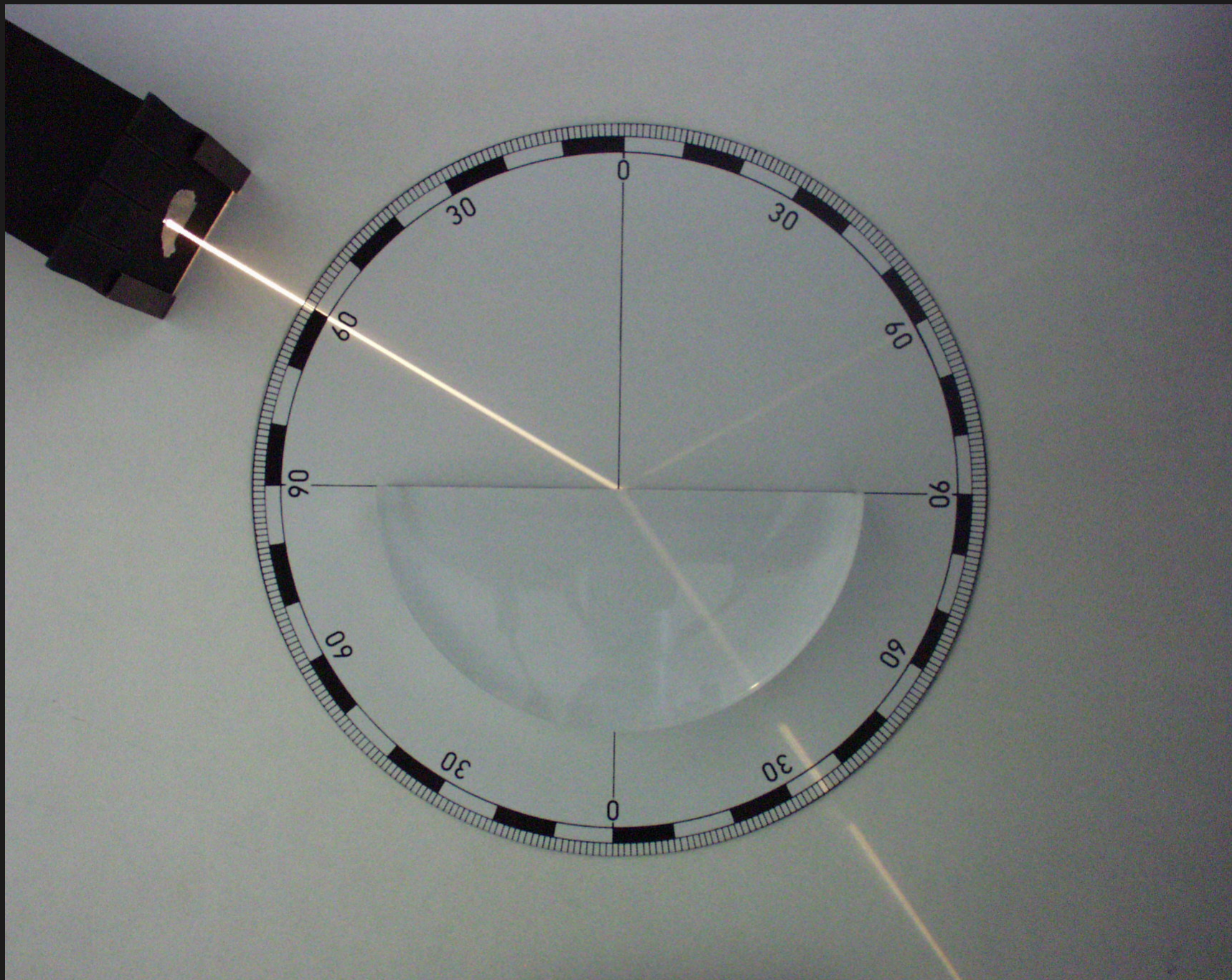
voici des vedio sur cette phenomene:



▶ 0:00 / 0:58



▶ 0:00 / 0:57



créé par : [Youssef\\_Hakiri](#), [Ahmed\\_Ben\\_Abdallah](#)